

Parcial 2: Página Web con Django

Marianne Nicté, Rodríguez Canek, 202000656^{1,*} and Elso Odilio, Sis González, 200615065^{1,**}

¹Facultad de Ingeniería, Departamento de Electronica,
Universidad de San Carlos, Ciudad Universitaria, Zona 12, Guatemala.

INTRODUCCIÓN

Django es un *framework* web de alto nivel para Python orientado a crear aplicaciones rápidas, seguras y mantenibles, siguiendo la arquitectura Modelo–Vista–Template (MVT). La filosofía de “baterías incluidas” aporta autenticación, administración, sesiones, formularios y protecciones de seguridad listas para usar, acelerando el desarrollo y reduciendo errores. En este proyecto, *Tiendita del Barrio*, se consolidó una tienda en línea con flujo de compra completo, integración con PostgreSQL y nuevas capacidades de seguridad, reportes y automatización operativa.

I. NOVEDADES IMPLEMENTADAS

Las siguientes mejoras fueron incorporadas sobre la base del entregable anterior:

1. **Carrito anónimo por cookies** (JS + utilidades del lado servidor): usuarios no autenticados pueden agregar/remover productos; al procesar el pedido se materializa la orden en BD.
2. **Flujo de *checkout* unificado**: mismas plantillas y cálculos para usuarios autenticados y anónimos, con creación de *Customers* al cierre.
3. **Estados y programación de órdenes**: `Order.status` (`created/scheduled/completed/canceled`) y `scheduled_at` con parseo flexible de fecha/hora.
4. **Gestión de stock automática**: decremento al completar la compra y reintegro en eliminaciones administrativas.
5. **Perfiles de cliente con NIT validado**: campo NIT con validador de formato; edición desde el perfil.
6. **Seguridad de autenticación**: conteo de intentos fallidos y bloqueo temporal (*lockout*) con desbloqueo desde admin.
7. **Registro y recuperación de contraseña**: validación de contraseñas robustas, normalización de usuario y flujo de *password reset* vía correo.
8. **Confirmación por correo de compra**: plantilla HTML de correo con detalle de orden, totales y dirección de envío.
9. **Paneles administrativos dedicados**: dashboard con métricas (servicios/productos, usuarios, clientes, órdenes del día, programadas), mantenimiento de productos/servicios y clientes, y vista/gestión de direcciones de envío.
10. **Reportes de órdenes con filtros y exportación**: filtrado por rango de fechas, estado, y opción de usar fecha programada; exportación CSV y acciones masivas con manejo de stock.

Crear cuenta

Nombre y apellido (con espacios)

Email

NIT (Se requiere para facturación)

Ingresa su NIT (Formato: números-letra/número. Ej.: 12345678-9)

Usuario (puede escribirlo con espacios)

Se guardará sin espacios (espacios → _). Podrás iniciar sesión con o sin espacios.

Contraseña

Mínimo 16 caracteres, 1 mayúscula, 1 dígito y 1 símbolo.

Confirmar contraseña

Crear cuenta

¿Ya tienes cuenta? [Inicia sesión](#)

Figura 1: Creación de cuenta.

* e-mail: 3243383091703@ingenieria.usac.edu.gt

** e-mail: 2263696170108@ingenieria.usac.edu.gt

Inicio de sesión

Usuario o Email

Contraseña

 [Mostrar](#)

[Entrar](#)

[¿Olvidaste tu contraseña?](#)

¿No tienes cuenta? [Regístrate](#)

Figura 2: Inicio de sesión.

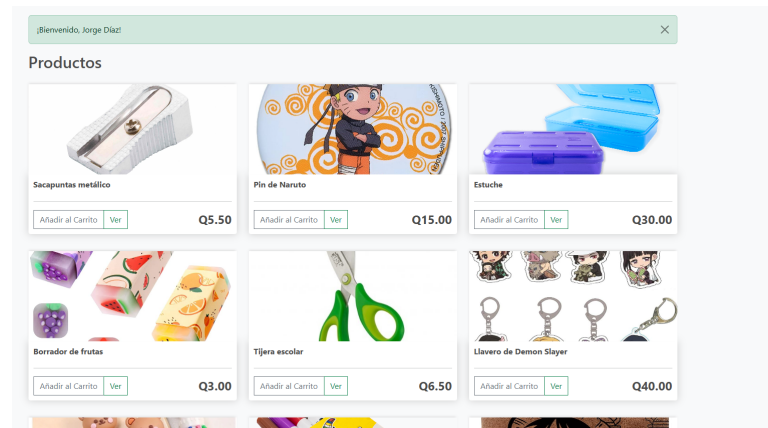


Figura 5: Registro de sesión exitoso.

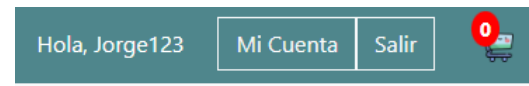


Figura 6: Acceso a panel de cliente.

Crear cuenta

Nombre y apellido (con espacios)

Email

NIT (Se requiere para facturación)

Ingrese su NIT (Formato: números-letra/número. Ej.: 12345678-9)
El NIT debe tener el formato: números-guión-letra/número. Ejemplo: 12345678-9 o 1234567890123-K

Usuario (puede escribirlo con espacios)

Se guardará sin espacios (espacios → _). Podrás iniciar sesión con o sin espacios.

Figura 3: Incorporación de formulario para NIT.

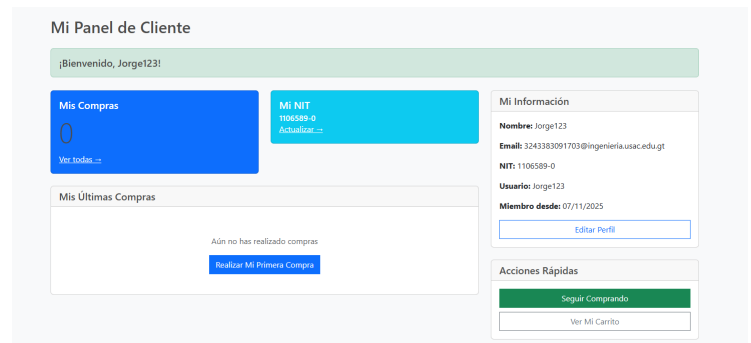


Figura 7: Interfaz de panel de cliente.

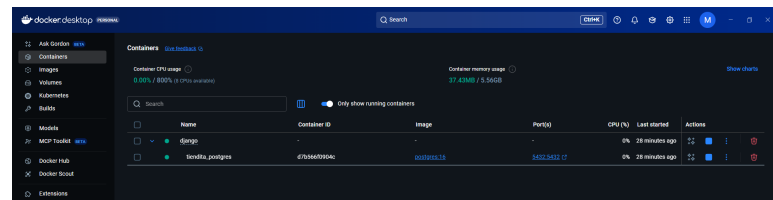


Figura 8: Contenedor docker del proyecto y la base de datos.

Usuario (puede escribirlo con espacios)

Se guardará sin espacios (espacios → _). Podrás iniciar sesión con o sin espacios.
Este usuario ya existe. Elige otro.

Figura 4: Valida que el nombre de usuario no esté registrado previamente.

A. Panel administrativo y reportes

- **Dashboard:** métricas rápidas (usuarios, clientes, direcciones, órdenes del día y programadas).
- **Catálogo:** alta/edición/baja de Service/Product; confirmación de eliminación.
- **Clientes y direcciones:** listados con búsqueda; edición básica; eliminación con controles.
- **Órdenes y reportes:** filtros por fecha (conmutación a fecha programada), estado y exportación

CSV; acción masiva de eliminación con ajuste de stock.

II. FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

El usuario navega el catálogo, agrega productos al carrito (vía cookie si no ha iniciado sesión), revisa el resumen y realiza el *checkout*. El servidor valida datos, crea o reutiliza el perfil de cliente, genera la orden y, si procede, la marca como completada descontando stock, guardando la dirección de envío y enviando confirmación por correo. En el panel, la administración puede revisar métricas, mantener productos y clientes, filtrar/exportar órdenes y ejecutar acciones masivas con consistencia de inventario.

III. CONCLUSIONES

La evolución de *Tiendita del Barrio* incorporó funcionalidades críticas de operación (carrito anónimo, *checkout* unificado, programación/estados de órdenes), robusteció la seguridad (bloqueo por intentos fallidos, validaciones fuertes) y habilitó capacidades administrativas (dashboard, reportes con exportación y acciones masivas) que mejoran tanto la experiencia del usuario como la eficiencia de gestión. La integración con correo y el manejo coherente de stock completan un flujo de compra sólido y auditable.

IV. REPOSITORIO EN GITHUB

El código fuente de este proyecto, junto con ejemplos y otros recursos, está disponible en los siguientes enlaces: <https://github.com/Marianne8934/Tareas-y-proyectos> <https://github.com/chelsog/ProyectoComputacion980> Estos repositorio contiene el código original, las mejoras realizada al programa.